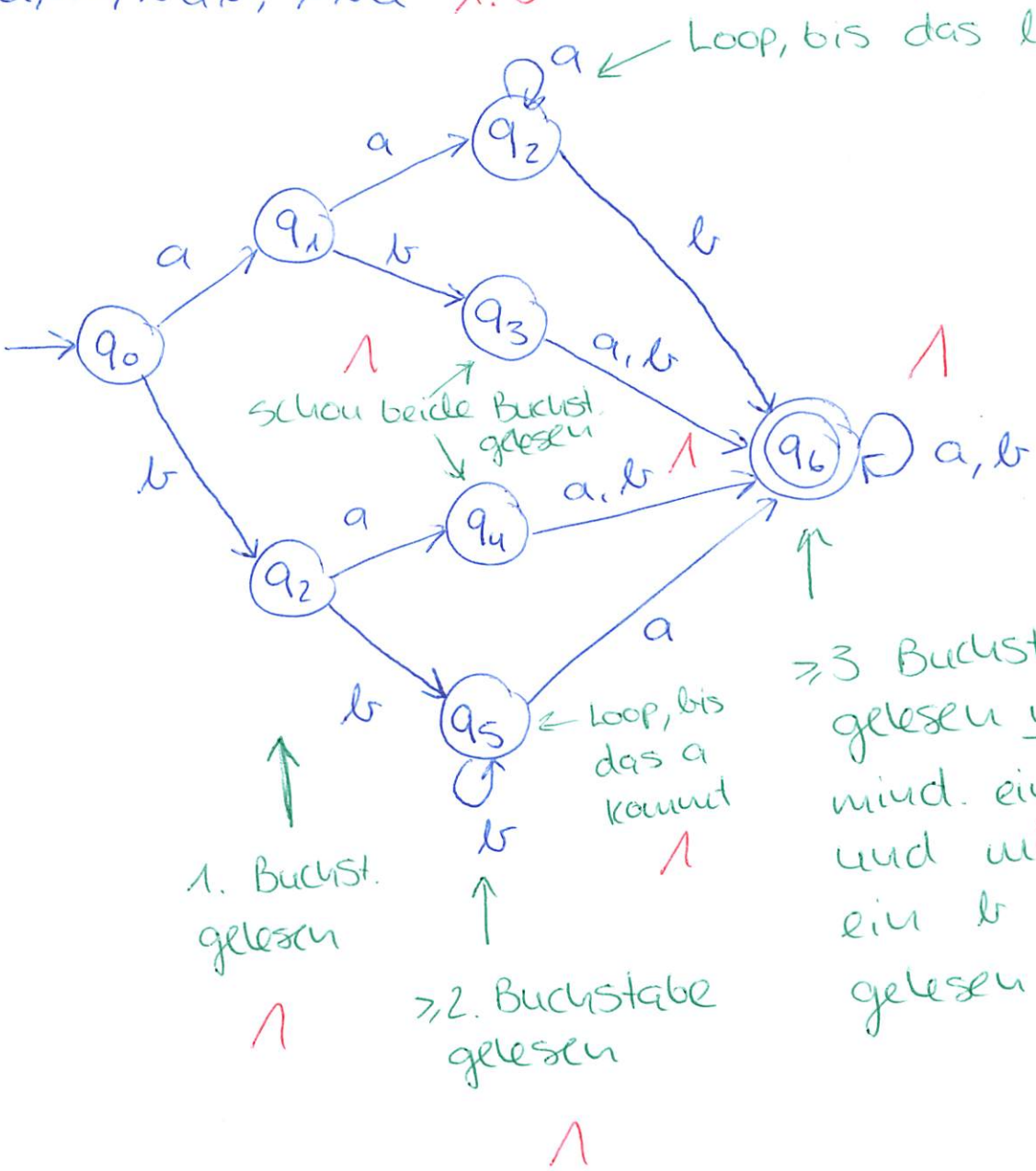
Kurztest 4, mgli, Klasse 11ca, 19.1.23

(1)

(a) aab, aba, baa, 1.5
3 abb, bab, bba 1.5

(b)
6



(Bem: Die Zustände q_3 und q_4 könnten zusammengelegt werden.)

(2)

(a) 6

z.B. $G = (\{S, T, R\}, \{a, b\}, P, S)$ 1

mit den Regeln:

$S \to RabT \mid TabR \mid RbaT \mid TbaR$ (1)

$T \to Ra \mid Rb$ (2)

$R \to Ra \mid Rb \mid \varepsilon$ (3)

(1) Wenn a, b je mind. 1 Mal vorkommen, dann ist das Teilwort ab oder ba enthalten. 2

(2) T sorgt dafür, dass noch mind. ein weiterer Buchstabe generiert wird. 1
(vor oder nach dem ab bzw. ba)

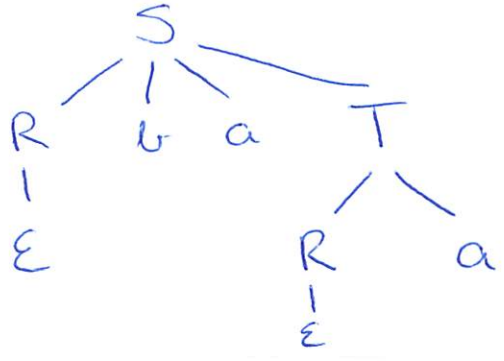
(2) Mit R können beliebig viele weitere a's und b's generiert werden. 1

+1 für Erklärung

(b) 2

$S \Rightarrow RabT \Rightarrow abT \Rightarrow abRa \Rightarrow abba$ 2

(c) 2



2